

# 第 8 篇 VXLAN

---

## 第 24 章 VXLAN

## 第24章 VXLAN

随着虚拟化技术的快速发展，数据中心的规模不断扩大，数据中心租户和虚拟机的数量呈爆发式增长，传统的二层网络面临着 VLAN 资源不足、虚拟机迁移业务不中断等挑战，并且多数数据中心之间要实现通过三层网络连接的两个二层网络互通，就必须实现“L2 over L3”。

VXLAN (Virtual eXtensible LAN, 可扩展虚拟局域网) 是基于 IP 网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层 VPN 技术。VXLAN 可以基于已有的服务提供商或企业 IP 网络，为分散的物理站点提供二层互联，并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN 主要应用于数据中心网络和园区接入网络。

### 24.1 本章目标



紫光集团 H3C  
核心企业 新华三集团成员企业

### 课程目标

学习完本课程，您应该能够：

- 了解VXLAN技术的产生背景
- 掌握VXLAN技术的基本原理
- 掌握VXLAN技术的配置方法



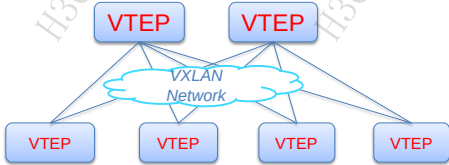
版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

## 24.2 VXLAN技术简介

### VXLAN技术简介

- **VXLAN**  
虚拟可扩展局域网（Virtual Extensible Lan），是Overlay技术的一种，通过隧道机制在现有网络上构建一个叠加的网络从而绕过现有VLAN标签的限制



The diagram illustrates a VXLAN network architecture. At the top, two blue boxes labeled 'VTEP' are connected to a central cloud labeled 'VXLAN Network'. Below the cloud, four more blue boxes labeled 'VTEP' are shown, each connected to the cloud. This represents a multi-homed or multi-tenant setup where multiple VTEPs can connect to a single VXLAN network.

版权所有 2003-2021 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

VXLAN 全称为虚拟可扩展局域网（Virtual Extensible Lan），是 Overlay 技术的一种，通过隧道机制在现有网络上构建一个叠加的网络从而绕过现有 VLAN 标签的限制。隧道的源目设备为 Overlay 边缘设备。

下面我们将从 VXLAN 的基本概念和报文结构入手，详细介绍 VXLAN 转发平面和控制平面的组成和原理。

### VXLAN技术优势

- 支持大量的租户：使用24位的标识符，最多可支持 $2^{24}$ （16777216）个 VXLAN，支持的租户数目大规模增加，解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
- 虚拟机迁移IP、MAC不变：采用了MAC in UDP的封装方式，实现原始二层报文在IP网络中的透明传输，保证虚拟机迁移前后的IP和MAC不变。
- 易于维护：基于IP网络组建大二层网络，使得网络部署和维护更加容易，并且可以充分地利用现有的IP网络技术，例如利用等价路由进行负载分担等；只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理，网络中间设备只需根据IP头转发报文，降低了网络部署的难度和费用。

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

## 24.3 VXLAN工作原理

### 24.3.1 VXLAN 概念介绍

#### VXLAN的起源

- VMware与其他网络及电子设备供应商合作，创建了VXLAN（Virtual eXtensible LAN虚拟可扩展局域网）技术。
- VXLAN旨在提供一种在传统三层网络上承载扩展二层网络通信的一种技术，是一种overlay技术，是通过**MAC in UDP**的封装技术实现扩展大二层网络的应用。适合于云数据中心中多租户、多VM的场景。
- VXLAN具有以下优势：
  - 灵活性：VXLAN在标准3层IP网络上运行，不再需要构建和管理庞大的2层基础传输层。
  - 投资保护：VXLAN在标准交换机硬件上运行，交换机上无需进行软件升级，也不必采用特殊的代码版本。



紫光集团 H3C  
核心企业 新华三集团全资子公司

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

#### VXLAN概念介绍 (1/2)

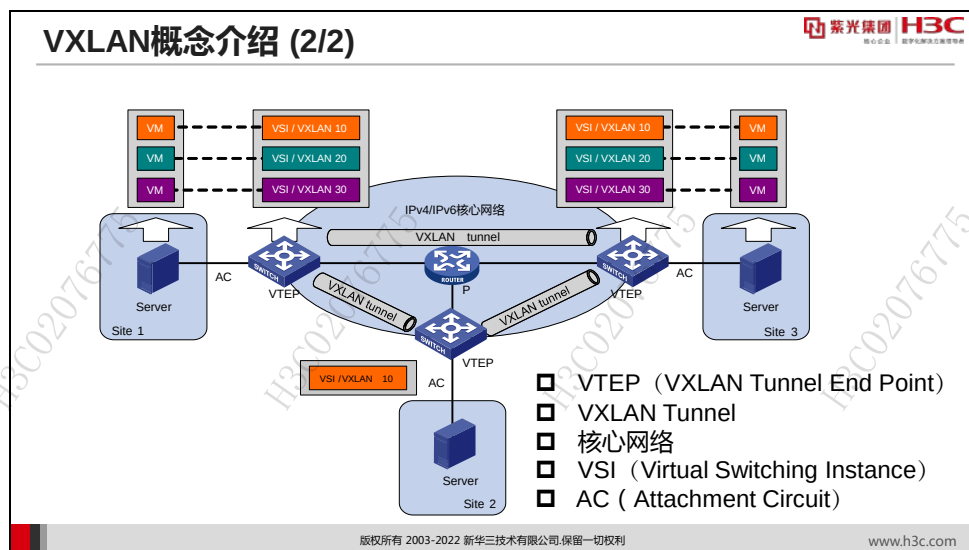
- **VXLAN（Virtual eXtensible LAN，虚拟可扩展局域网）：**
  - VXLAN技术是通过采用“MAC in UDP”的封装技术，在传统的三层IPv4/IPv6的网络上实现扩展大二层网络的overlay技术。
  - 每一个overlay的二层网络，被称作一个VXLAN segment。属于相同VXLAN segment的物理机或虚拟机处于同一个逻辑二层网络，彼此之间二层互通。不同的VXLAN segment二层隔离。
  - VXLAN segment通过VXLAN ID来标识，VXLAN ID又称VNI（VXLAN Network Identifier，VXLAN网络标识符），其长度为24比特。



紫光集团 H3C  
核心企业 新华三集团全资子公司

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com



**VTEP (VXLAN Tunnel End Point, VXLAN 隧道端点)：**VXLAN 的边缘设备。VXLAN 的相关处理都在 VTEP 上进行，例如识别以太网数据帧所属的 VXLAN、基于 VXLAN 对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。VTEP 可以是一台独立的物理设备，也可以是虚拟机所在的服务器。

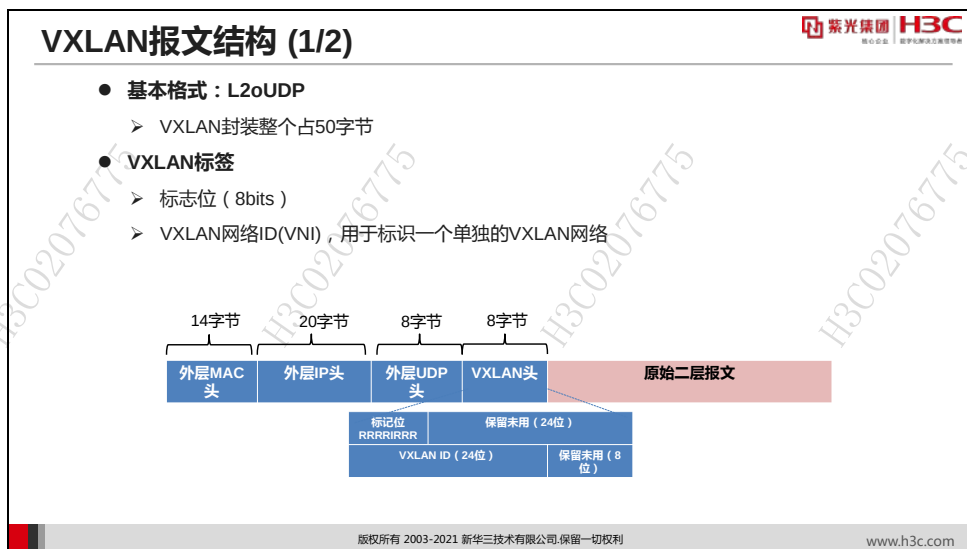
**VXLAN Tunnel：**两个 VTEP 之间的点到点逻辑隧道。VTEP 为数据帧封装 VXLAN 头、UDP 头、IP 头后，通过 VXLAN 隧道将封装后的报文转发给远端 VTEP，远端 VTEP 对其进行解封装。

**核心设备：**IP 核心网络中的设备（如上图中的 P 设备）。核心设备不参与 VXLAN 处理，仅需要根据封装后报文的目的 IP 地址对报文进行三层转发。

**VSI (Virtual Switching Instance, 虚拟交换实例)：**VTEP 上为一个 VXLAN 提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI 可以看做是 VTEP 上的一台基于 VXLAN 进行二层转发的虚拟交换机，它具有传统以太网交换机的所有功能，包括源 MAC 地址学习、MAC 地址老化、泛洪等。VSI 与 VXLAN 一一对应。

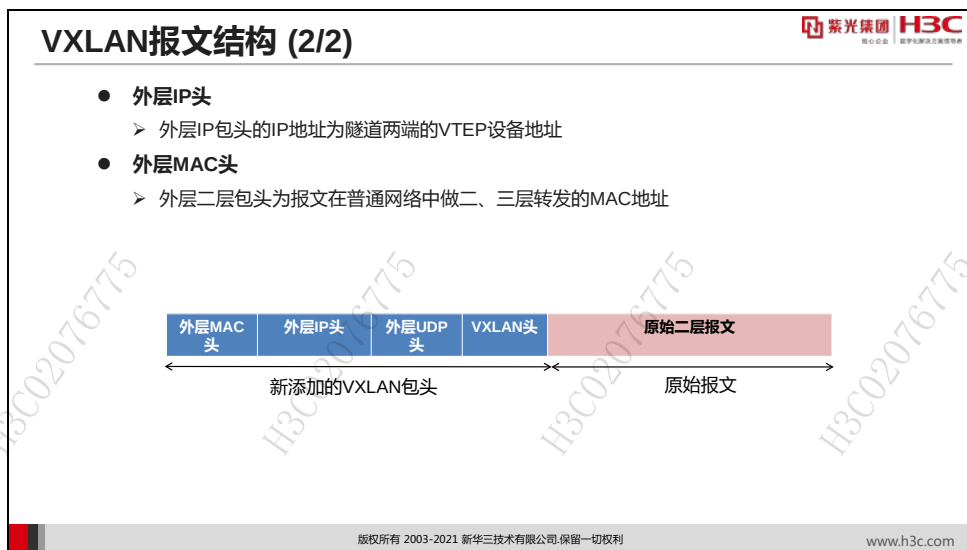
**AC (Attachment Circuit, 接入链路)：**接入终端接入 VTEP 的逻辑链路，要指定接入到 VXLAN segment 的感兴趣流。

## 24.3.2 VXLAN 报文



VXLAN 封装整个占 50 字节，其基本封装格式为 L2oUDP，即使用 UDP 封装二层报文。其 UDP 目的端口号为 4789，而源端口号可按流进行分配，因此在 Underlay 网络中可以根据五元组来 hash，从而实现 VXLAN 报文的流量负载。

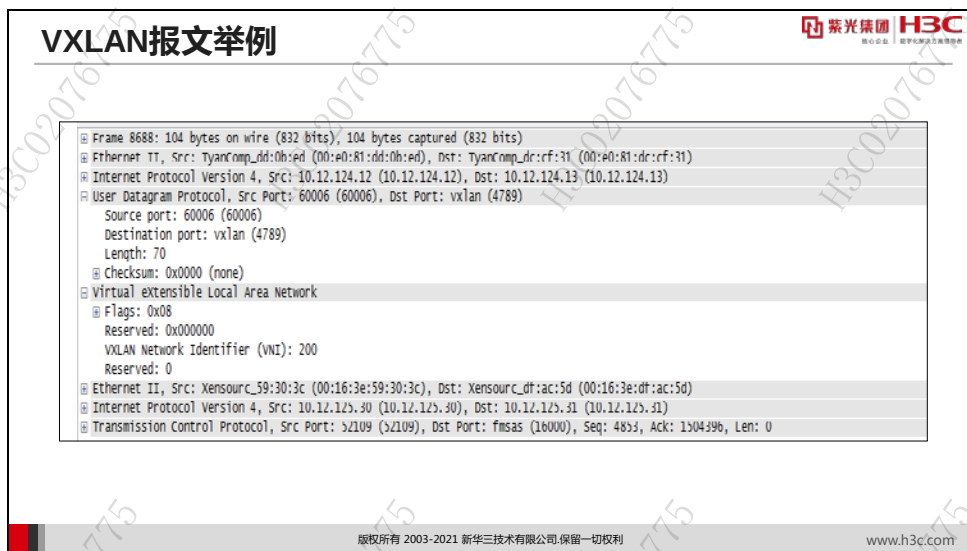
VXLAN 封装头占 8 个字节，其中标志位占 8bits，第五个 bit 的 I 标志位必须设置成 1，其他 7 位均为保留位。VNI 占 24bits，这也是 VXLAN 支持  $2^{24}$  个 ID 的原因。其他 32bits 为保留字段。



在 VXLAN 头的外部还有外层 UDP 头和外层 IP 头，这两层封装与普通的 UDP 报文无异。外层 IP 头的源目 IP 为隧道两端的 VTEP 设备地址。如果 Hypervisor 承担了 VTEP 工作则为服

务器网卡地址,如果 VTEP 为接入交换机,则 IP 地址为出端口上的 IP 地址或者三层接口地址、loopback 地址。

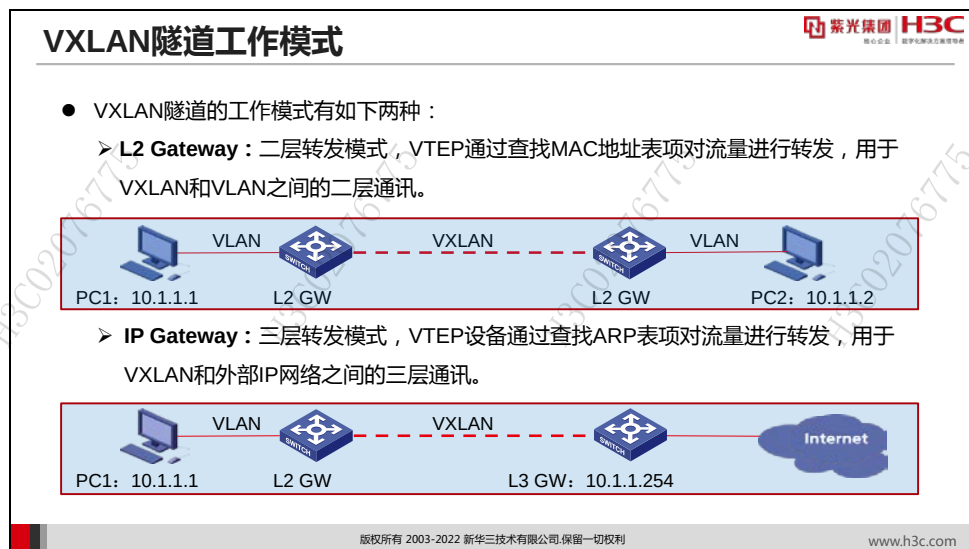
最外面一层为 MAC 头,外层二层 MAC 头为报文在 Underlay 网络中做二、三层转发的 MAC 地址,根据 Underlay 网络实际转发下一跳确定,与传统网络转发行为无异。



上图为一个 VXLAN 报文头的示例,对比上文的 VXLAN 报文结构图,可以发现 VXLAN 报文的外层与普通 UDP 报文无异,不同之处在于 UDP 内部增加了一个 VXLAN 头, VXLAN 头包含了 VNI (VXLAN Network Identifier), VXLAN 头内部则是一个 TCP 报文,这个 TCP 报文同样有 MAC 头和 IP 头。

外层 MAC 头+外层 IP 头+外层 UDP 头+VXLAN 头实际上均为 Overlay 边缘设备封装或解封装,图中真正的原始二层报文--TCP 报文在转发过程中并未被修改,被修改的仅仅是外层 MAC 头。VXLAN 协议利用这种类似 GRE 的封装,完成了二层报文在三层网络中传输的壮举。

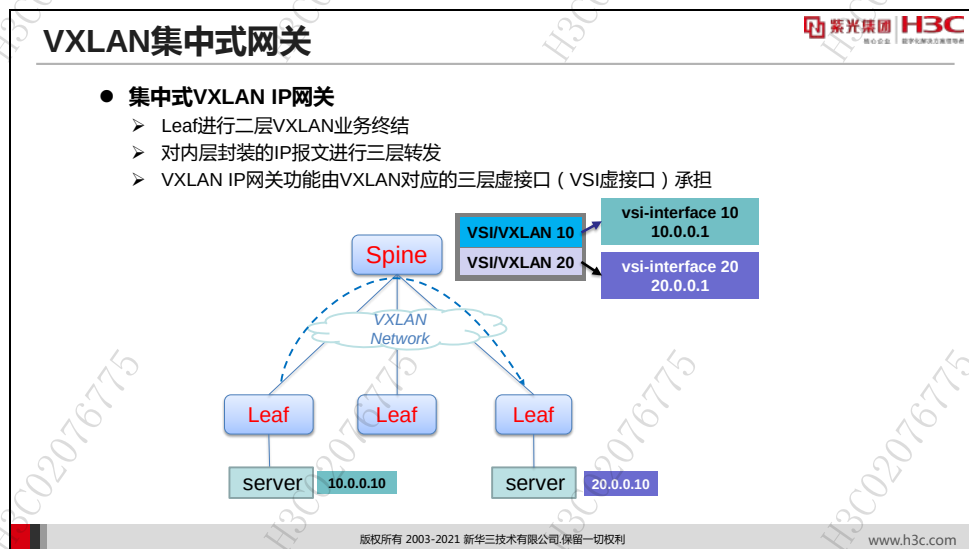
## 24.3.3 VXLAN 隧道工作模式



H3C 交换机工作在 L2 Gateway 模式时，不能进行三层转发；

H3C 交换机工作在 L3 Gateway 模式时，可以同时支持三层转发和二层转发。

## 24.3.4 VXLAN 集中式网关和分布式网关

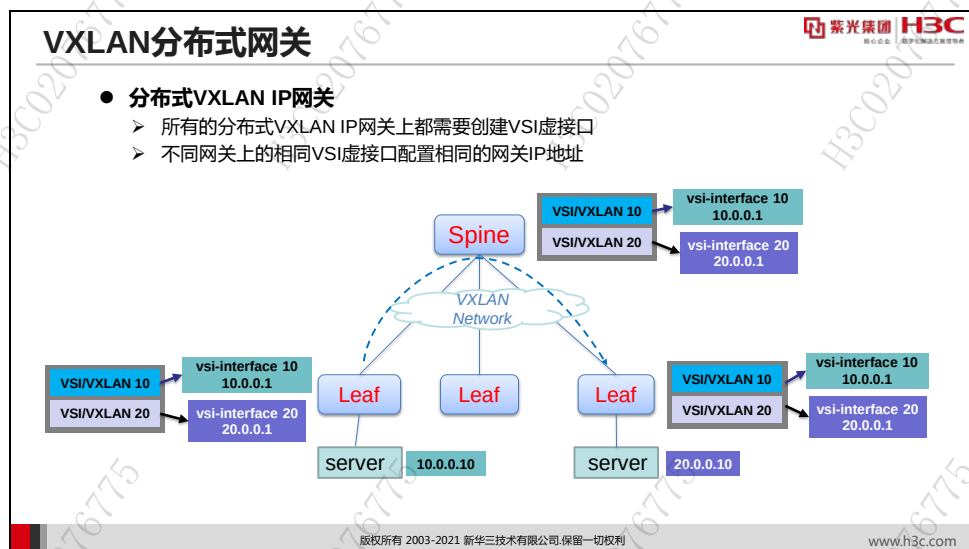


根据 Spine 所承担功能的不同，数据中心 VXLAN 网络又分为 VXLAN 集中式网关组网模型和 VXLAN 分布式网关组网模型。

对于 VXLAN 集中式网关而言，其功能与上文所述一致，由 Leaf 进行二层 VXLAN 报文的处理，Spine 进行三层 VXLAN 报文的处理。此时网关的功能实际上是由 Spine 上的 VSI-Interface 接口承担。

该模型简洁明了，与传统网络的接入-核心组网模型类似，也是 SDN 数据中心早期落地较多的一种模型。

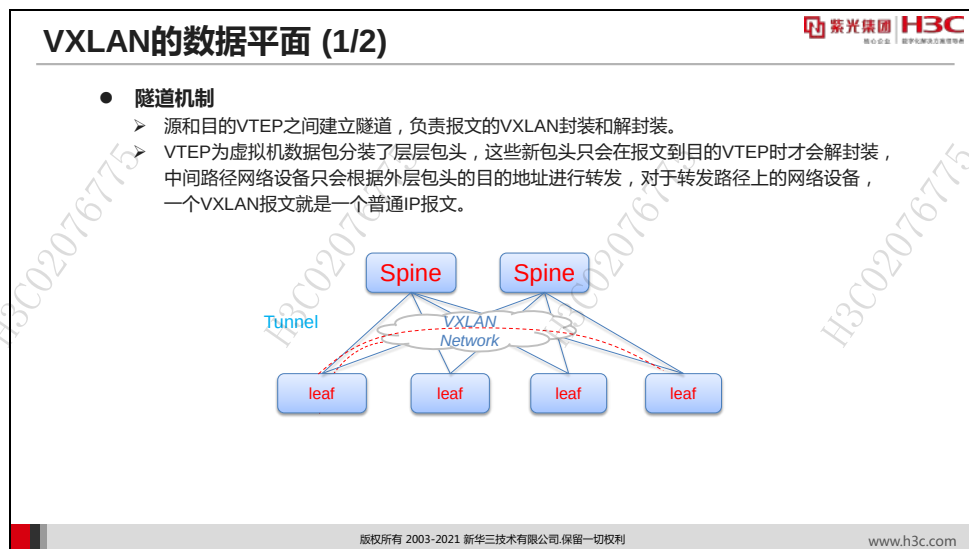
但随着数据中心规模的扩大和业务的深入，这种模型也暴露出了一定的缺点：数据中心内部的三层转发流量均需要经过 Spine 处理，存在多次封装及流量路径非最优等问题。因而在此基础上我们引入了 VXLAN 网络分布式网关组网模型。



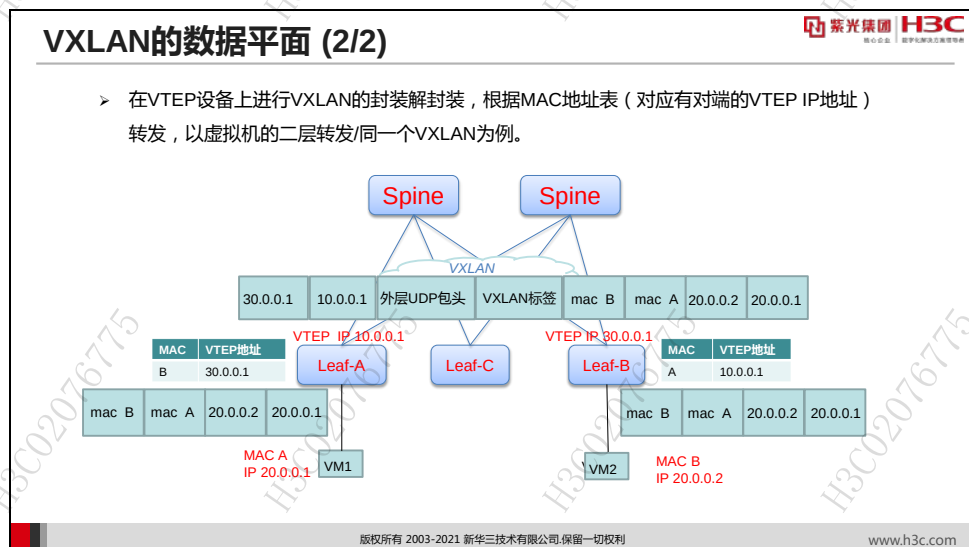
VXLAN 分布式网关组网模型的设备角色和组网连线均与集中式网关一致，不同之处在于 Spine 的网关功能下沉至 Leaf，即 Leaf 同时具备了二层报文和三层报文的处理能力。从设备配置角度来说，原集中式网关在 Spine 上的 VSI-Interface 接口会在每台 Leaf 上均生成一个，而 VSI-Interface 接口上会配置本网段的网关 IP 地址。此时，只要是数据中心内部的流量，均可以在同一台 Leaf 内部或 Leaf 与 Leaf 之间直接建立 VXLAN 隧道进行转发，无需经由 Spine 处理。

对于数据中心内部与外网之间互通的流量，会由 Leaf 通过 VXLAN 隧道发送至 Spine，Spine 将 VXLAN 解封并发送给外网设备，此时 Spine 仍旧具有三层转发的能力，但该 VSI-Interface 仅作为与外网互通的三层接口，我们把与外部网络进行连接的 Overlay 边缘设备称之为 Border。

## 24.3.5 VXLAN 的数据平面



网络虚拟化分为数据平面、控制平面和管理平面，在 VXLAN 协议中，数据平面主要由 Spine 和 Leaf 等 VTEP 设备承担，VTEP 设备之间互相建立了 VXLAN 隧道，由 VTEP 设备负责封装/解封装 VXLAN，由 VXLAN 隧道承载实际报文转发。VTEP 设备为虚拟机数据包分装了层层包头，这些新包头只会在报文到目的 VTEP 时才会解封装，中间路径网络设备只会根据外层包头的目的地址进行转发，对于转发路径上的网络设备，一个 VXLAN 报文就是一个普通 IP 报文。



在 VTEP 设备上封装/解封装 VXLAN 后，需要根据外层 MAC 表进行 Underlay 转发。以上图为例，VM1 IP 为 20.0.0.1，下挂在 Leaf-A（VTEP IP 10.0.0.1）上，VM2 IP 为 20.0.0.2，下挂在 Leaf-B（VTEP IP 30.0.0.1）上。当 VM1 访问 VM2 时，原始报文的源 MAC 为 MAC A，目的 MAC 为 MAC B，源 IP 为 20.0.0.1，目的 IP 为 20.0.0.2。当该报文上送至 LEAF-A 后，LEAF-A 给该原始报文加上 VXLAN 封装，该封装的外层源 IP 为本地 VTEP IP 10.0.0.1，外层

目的 IP 为远端 VTEP IP 30.0.0.1，外层源 MAC 为 Underlay 出接口 MAC，外层目的 MAC 为 Underlay 下一跳 MAC。

### 24.3.6 VXLAN 的实现原理

#### VXLAN的实现原理 - VXLAN隧道建立

紫光集团 H3C  
核心企业 新华三集团及新华三集团

- VXLAN隧道的建立方式有如下三种：
  - **手工方式**：手工配置Tunnel接口，并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
  - **自动方式**：通过EVPN协议发现远端VTEP后，自动在本端和远端VTEP之间建立VXLAN隧道。
  - **SDN方式**：由SDN Controller搜集所有VTEP信息，并下发配置，自动建立所有VTEP之间的VXLAN隧道。

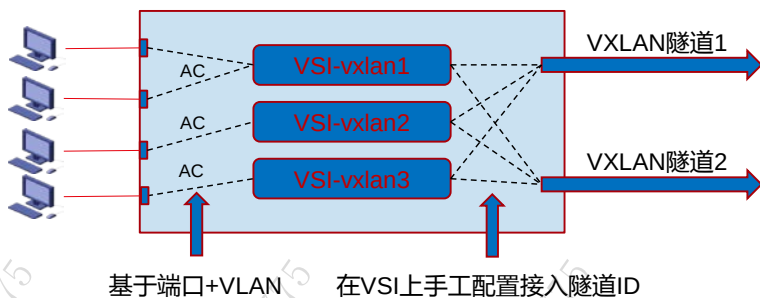
版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

#### VXLAN的实现原理 - VSI建立

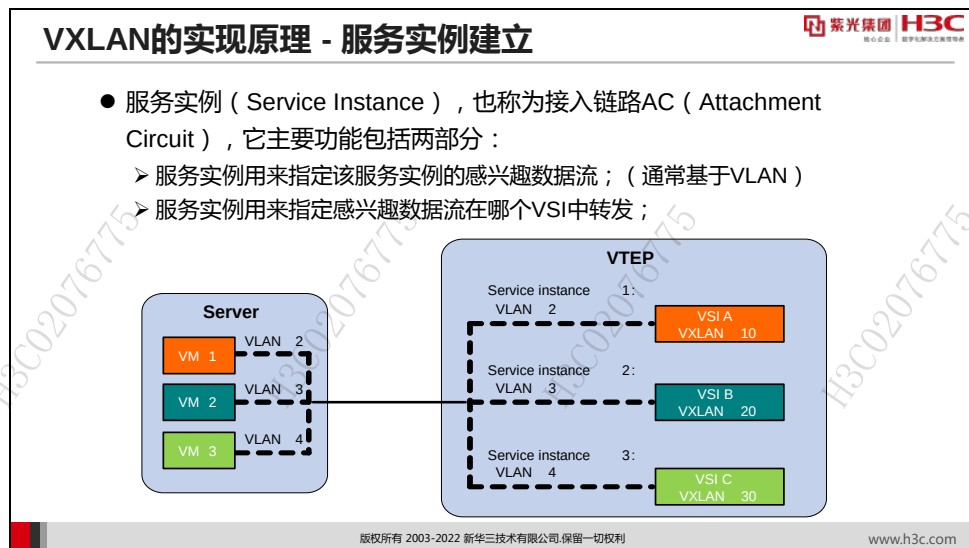
紫光集团 H3C  
核心企业 新华三集团及新华三集团

- 手工建立VSI，指定对应VXLAN，并和多个VXLAN隧道绑定；
- 在VM接入端口上，配置服务实例（Service Instance），绑定到指定的VSI上。



版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com



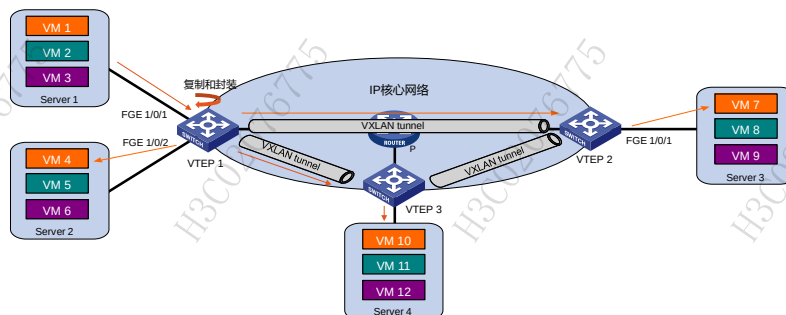
如图中所示，Service instance 1 指定了感兴趣流是所有带有 VLAN 2 标签的报文，并绑定在 VSI A 中。这样所有 VLAN 2 的报文，将在 VSI A 中查表转发。

同理：所有 VLAN 3 的报文将在 VSI B 中查表转发，所有 VLAN 4 的报文将在 VSI C 中查表转发。

## VXLAN的实现原理 - BUM报文头端复制



- VSI接收到本地BUM流量（包括广播、未知单播和组播），在本地进行复制或封装后，发给该VSI绑定的全部Tunnel接口和本地AC。



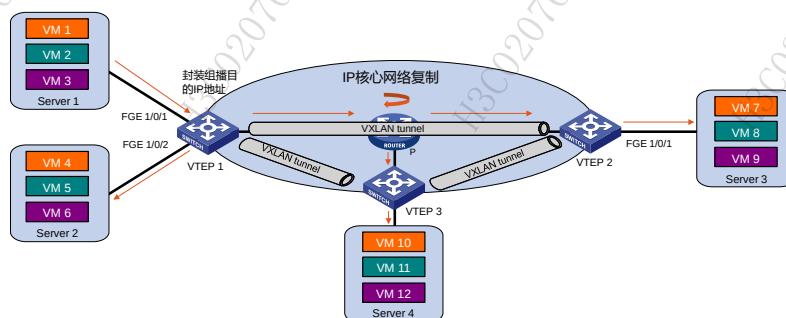
版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

## VXLAN的实现原理 - BUM报文核心复制



- 同一个VXLAN内的所有VTEP都加入同一个组播组。VSI接收到泛洪流量后，不仅在本地站点内泛洪，还会为其封装组播目的IP地址，封装后的报文根据已建立的组播转发表项转发到远端VTEP。



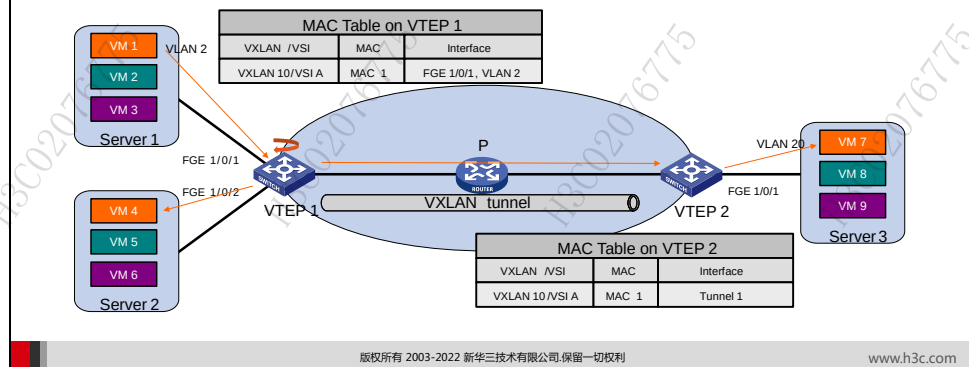
版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

## VXLAN的实现原理 - VTEP的MAC学习 ( 1/2 )



- VTEP设备基于VSI学习MAC，形成MAC表项。类似于传统交换机，基于VLAN学习MAC，生成MAC表项。原理一致。



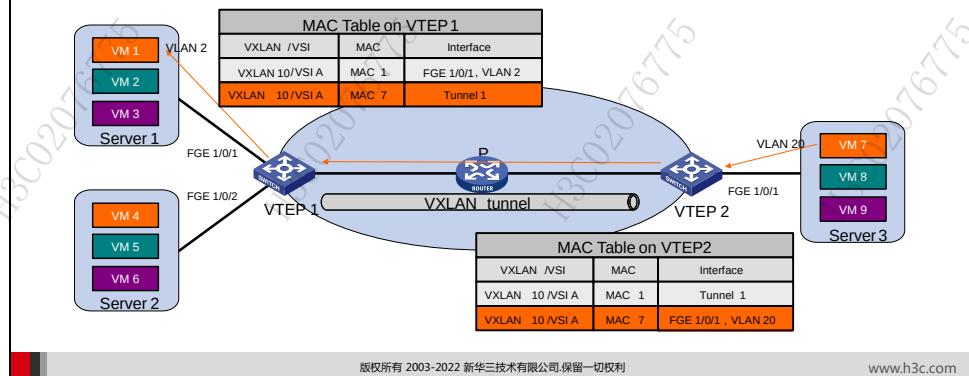
对于 VTEP1 接收到的首个 VM1 的报文，比如是 VM1 发给 VM7 的 ARP request 报文（源 MAC 是 MAC1，目的 MAC 是全 F）。此时 VTEP 根据 AC 的配置，判断 VLAN 2 的报文在 VSI A 中转发，先进行基于 VSIA 的源 MAC 学习，生成本地 MAC 表项，如图所示。然后基于目的 MAC 进行查询 VSI A 的 MAC 表转发。如果 MAC 表中没有对应的 MAC 表项，则进行泛洪转发。

VTEP2 从 tunnel 中接收到 VTEP1 泛洪过来的报文，根据 VXLAN 报文中的 VXLAN ID 判断属于哪一个 VSI，首先进行基于 VSI 的源 MAC 学习，生成 MAC 转发表项，如图所示。查询 VSI A 的 MAC 表项，如果没有对应的 MAC 表项，需要泛洪转发。根据 VTEP2 上的 AC 配置，FGE1/0/1 的 VLAN 20 属于 VSI A，报文被打上 VLAN 20 的 tag，从 FGE1/0/1 发送出去。

## VXLAN的实现原理 - VTEP的MAC学习 ( 2/2 )

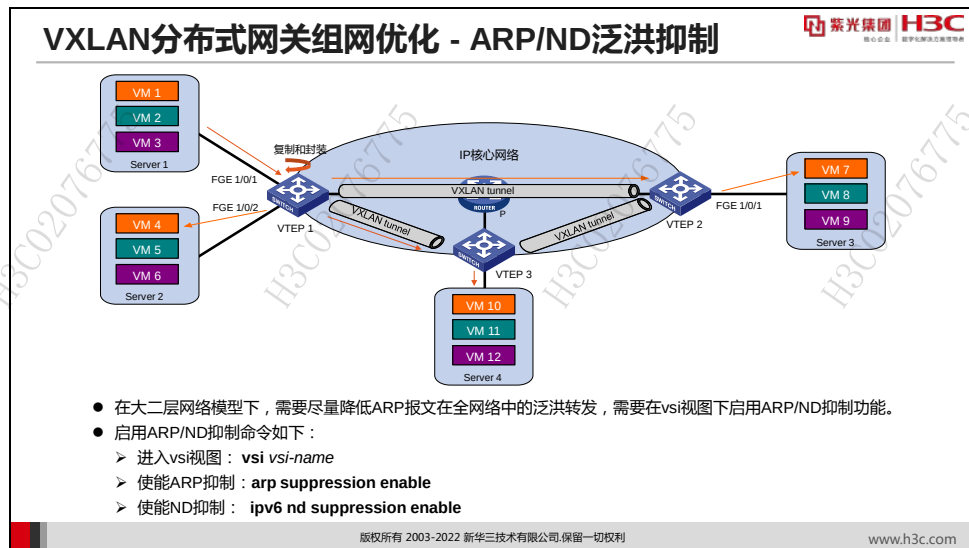


- 通过VM 7回复VM 1的报文，VTEP学习到了MAC 7，并生成对应的MAC地址表项。



通过 VM 7 回复给 VM 1 的报文，VTEP 1、VTEP 2 分别学习到 MAC 7 表项，生成 VSI A 的 MAC 转发表如图所示。

## 24.4 VXLAN组网优化



以 ARP 为例，泛洪抑制的处理过程如下：

(1) 虚拟机 VM 1 发送 ARP 请求，获取 VM 7 的 MAC 地址。

(2) VTEP 1 根据接收到的 ARP 请求，建立 VM 1 的 ARP 泛洪抑制表项，并在 VXLAN 内泛洪该 ARP 请求。

(3) 远端 VTEP (VTEP 2 和 VTEP 3) 解封装 VXLAN 报文，获取原始的 ARP 请求报文后，建立 VM 1 的 ARP 泛洪抑制表项，并在本地站点的指定 VXLAN 内泛洪该 ARP 请求。

(4) VM 7 接收到 ARP 请求后，回复 ARP 应答报文。

(5) VTEP 2 接收到 ARP 应答后，建立 VM 7 的 ARP 泛洪抑制表项，并通过 VXLAN 隧道将 ARP 应答发送给 VTEP 1。

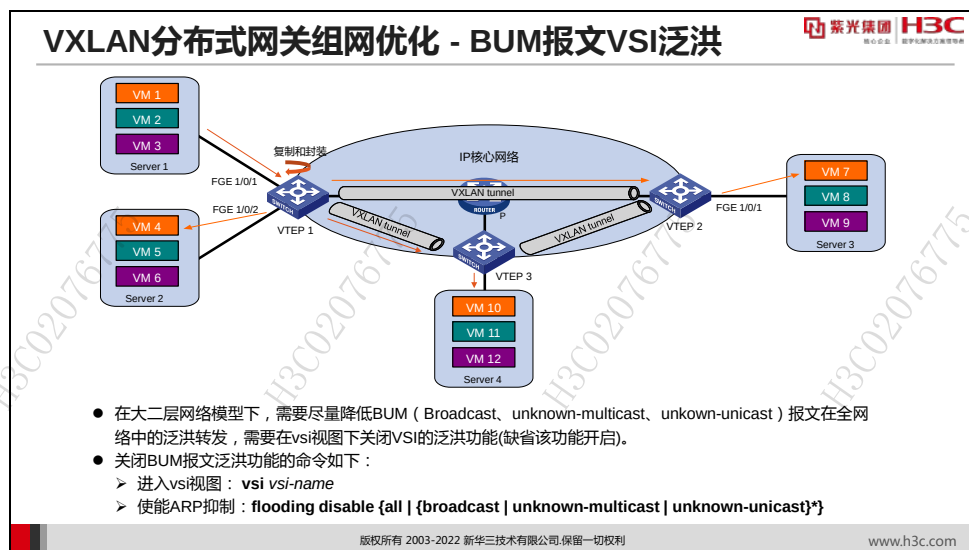
(6) VTEP 1 解封装 VXLAN 报文，获取原始的 ARP 应答，并根据该应答建立 VM 7 的 ARP 泛洪抑制表项，之后将 ARP 应答报文发送给 VM 1。

(7) 在 VTEP 1 上建立 ARP 泛洪抑制表项后，虚拟机 VM 4 发送 ARP 请求，获取 VM 1 或 VM 7 的 MAC 地址。

(8) VTEP 1 接收到 ARP 请求后，建立 VM 4 的 ARP 泛洪抑制表项，并查找本地 ARP 泛洪抑制表项，根据已有的表项回复 ARP 应答报文，不会对 ARP 请求进行泛洪。

(9) 在 VTEP 3 上建立 ARP 泛洪抑制表项后，虚拟机 VM 10 发送 ARP 请求，获取 VM 1 的 MAC 地址。

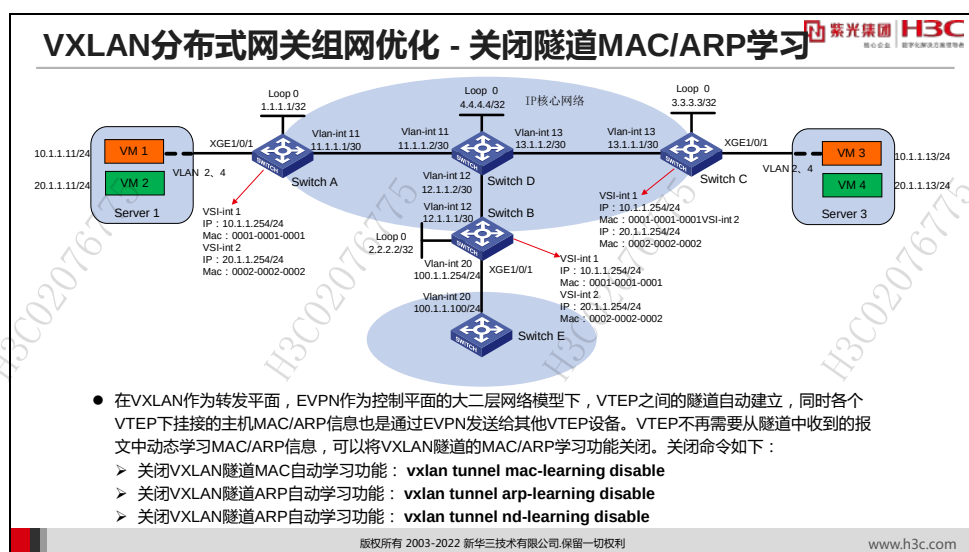
(10) VTEP 3 接收到 ARP 请求后，建立 VM 10 的 ARP 泛洪抑制表项，并查找本地 ARP 泛洪抑制表项，根据已有的表项回复 ARP 应答报文，不会对 ARP 请求进行泛洪。



缺省情况下，VTEP 从本地站点内接收到目的 MAC 地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后，会在该 VXLAN 内除接收接口外的所有本地接口和 VXLAN 隧道上泛洪该数据帧，将该数据帧发送给 VXLAN 内的所有站点。如果用户希望把某类数据帧限制在本地站点内，不通过 VXLAN 隧道将其转发到远端站点，则可以通过本命令手工禁止该类数据帧向远端站点泛洪。

禁止泛洪功能后，为了将某些单播或组播 MAC 地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通，可以配置选择性泛洪的 MAC 地址，当数据帧的目的 MAC 地址匹配该 MAC 地址时，该数据帧可以泛洪到远端站点。

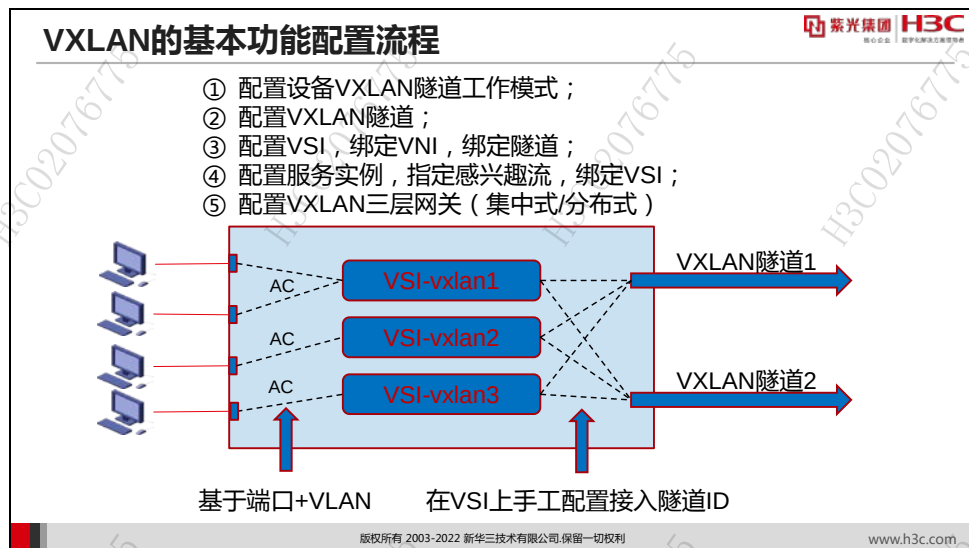
注意存在二层广播应用的场景，不能关闭 BUM 报文泛洪功能。



缺省情况下,设备从 VXLAN 隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的 MAC、ARP/ND 等信息。在控制平面使用 EVPN 的场景下,设备间通过 EVPN 自动同步表项时,可以通过本配置关闭远端 MAC、ARP/ND 自动学习功能,以节省占用的设备资源。同时也可以避免远程报文对设备的地址学习攻击。

## 24.5 VXLAN基本配置及组网应用

### 24.5.1 VXLAN 基本配置



**VXLAN的基本配置 (1/6)**

1. 配置VXLAN隧道工作模式
  - 6800系列交换机
 

```
[Switch] hardware-resource vxlan { border8k
| border16k | border24k | border32k | border40k | l2gw | l3gw8k | l3gw
16k | l3gw24k | l3gw32k | l3gw40k }
```

注：缺省情况下VXLAN的硬件资源模式为二层网关模式。
  - S12500F系列交换机
 

```
[Switch] undo vxlan ip-forwarding
```

注：缺省情况下VXLAN的隧道模式为三层网关模式。

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司,保留一切权利      www.h3c.com

第一步：配置 VXLAN 隧道工作模式

S6800 系列交换机中，部分机型不支持本命令，实际使用中需要查询产品命令手册。

不同类型的设备上配置的硬件资源模式不同：

- 仅对报文进行二层转发的VTEP设备上，需要配置VXLAN的硬件资源模式为l2gw模式。
- 对报文进行三层转发的VXLAN IP网关设备上，需要配置VXLAN的硬件资源模式为l3gw8k、l3gw16k、l3gw24k、l3gw32k、l3gw40k模式。
- 对报文进行三层转发的Border设备上，需要配置VXLAN的硬件资源模式为border8k、

border16k、border24k、border32k、border40k模式。

修改 VXLAN 的硬件资源模式后，只有重启设备，修改后的硬件资源模式才会生效。

对于 S12500F 系列交换机，缺省情况下 VXLAN 隧道工作在三层转发模式。如果需要改为二层转发模式，需要配置命令：`undo vxlan ip-forwarding`。

## VXLAN的基本配置 (2/6)

### 2.创建VXLAN隧道

- 配置VXLAN隧道的全局源地址
 

[Switch] tunnel global source-address ip-address
- 创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口
 

[Switch] interface tunnel tunnel-number mode vxlan
- 配置隧道的源端地址或源接口
 

[Switch-TunnelNumber] source { ipv4-address | interface-type interface-number }
- 配置隧道目的地址
 

[Switch-TunnelNumber] destination ipv4-address

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

第二步：创建 VXLAN 隧道

- 在系统视图下配置VXLAN隧道的全局源地址，配置命令为：**tunnel global source-address ip-address**
- 在系统视图下创建VXLAN模式的Tunnel接口，配置命令为：**interface tunnel tunnel-number mode vxlan**
- 在Tunnel接口视图下配置VXLAN隧道源IP地址，配置命令为：**source { ipv4-address | interface-type interface-number }**
- 在Tunnel接口视图下配置VXLAN隧道目的IP地址，配置命令为：**destination ipv4-address**

### VXLAN的基本配置 (3/6)

**3. 创建VSI和VXLAN**

- 使能L2VPN功能

```
[Switch] l2vpn enable
```

- 创建VSI，并进入VSI视图

```
[Switch] vsi vsi-name
```

- 创建VXLAN ID，并进入VXLAN ID视图

```
[Switch-vsi-vsi-name] vxlan vxlan-id
```

**注：在一个VSI下只能创建一个VXLAN，不同VSI下创建的VXLAN，其VXLAN ID不能相同**

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利 [www.h3c.com](http://www.h3c.com)

第三步：创建 VSI 并配置 VXLAN ID

VXLAN 是基于 VSI 或 VXLAN ID 进行二层网络隔离，VSI 和 VXLAN ID 是一对一绑定：

- 在系统视图下使能交换机的L2VPN功能，配置命令为：**l2vpn enable**
- 在系统视图下创建VSI实例，并进入VSI视图，配置命令为：**vsi vsi-name**
- 在VSI视图下创建VXLAN，并进入VXLAN视图，配置命令为：**vxlan vxlan-id**

### VXLAN的基本配置 (4/6)

**4. 关联VXLAN与VXLAN隧道**

- 进入VSI视图

```
[Switch] vsi vsi-name
```

- 进入VXLAN视图

```
[Switch-vsi-vsi-name] vxlan vxlan-id
```

- 配置VXLAN与VXLAN隧道关联

```
[Switch-vsi-vsi-name-vxlan-vxlan-id] tunnel tunnel-number
```

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利 [www.h3c.com](http://www.h3c.com)

第四步：关联 VXLAN 与 VXLAN 隧道

- 在系统视图下进入VSI实例视图，配置命令为：**vsi vsi-name**
- 在VSI视图下进入VXLAN视图，配置命令为：**vxlan vxlan-id**
- 在VXLAN视图下配置VXLAN与VXLAN隧道关联，配置命令为：**tunnel tunnel-number**

## VXLAN的基本配置 (5/6)



## 5. 配置AC与VSI关联

- 进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图

```
[Switch] interface interface-type interface-number
```

- 创建以太网服务实例，并进入以太网服务实例视图

```
[Switch-interface] service-instance instance-id
```

- 配置以太网服务实例的报文匹配规则

```
[Switch-interface-srv] encapsulation{default|untagged}s-vid vlan-id }
```

- 将以太网服务实例与VSI关联

```
[Switch-interface-srv] xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ]
```

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

## 第五步：配置 AC 与 VSI 关联

- 在系统视图下进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图，配置命令为：**interface interface-type interface-number**
- 在接口视图下创建以太网服务实例，并进入以太网服务实例视图，配置命令为：**service-instance instance-id**
- 在以太网服务实例视图下配置以太网服务实例的报文匹配规则，即感兴趣流，配置命令为：**encapsulation{default|untagged}s-vid vlan-id }**
- 在以太网服务实例视图下将以太网服务实例与VSI关联，配置命令为：**xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ]**

## VXLAN的基本配置 (6/6)



## 6. 配置VXLAN IP网关 - (集中式/分布式)

- 创建VSI虚接口，并进入VSI虚接口视图

```
[Switch] interface vsi interface-number
```

- 配置VSI虚接口的IP地址

```
[Switch-vsi-int] ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]
```

```
[Switch-vsi-int] mac-address mac-address
```

```
[Switch-vsi-int] distributed-gateway local
```

- 进入VXLAN所在VSI视图

```
[Switch] vsi vsi-name
```

- 为VSI指定网关接口

```
[Switch-vsi-vsi-name] gateway vsi-interface vsi-interface-id
```

注：分布式网关需要额外配置两条命令（下划线标识）

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

## 第六步：配置 VXLAN IP 网关（集中式或分布式二选一）

- 在系统视图下创建VSI虚接口，并进入VSI虚接口视图，配置命令为：**interface vsi**

*interface-number*

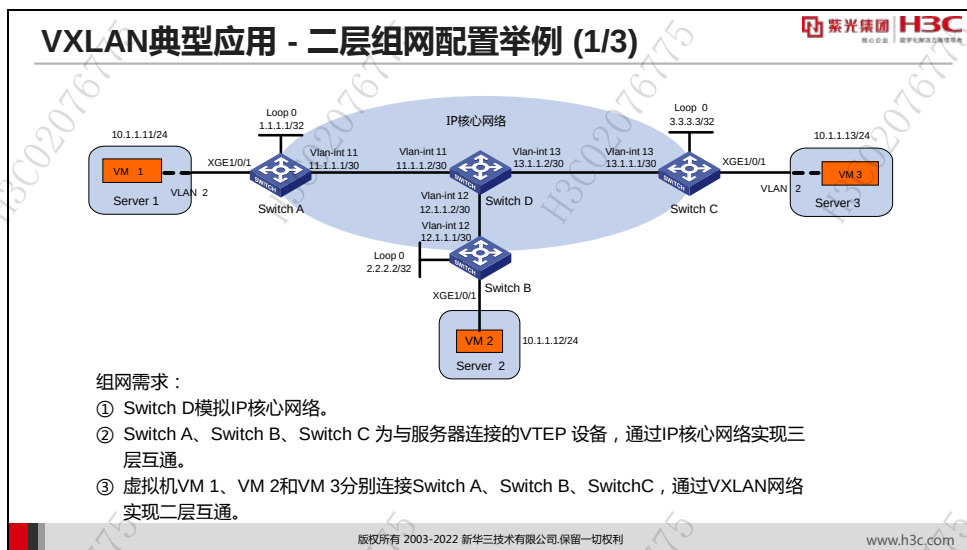
- 在VSI虚接口视图下创建以太网服务实例，配置VSI虚接口的IP地址，配置命令为：**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**
- 对于分布式VXLAN IP网关，需要增加两条命令，一条是开启分布式网关功能，一条是为网关配置固定静态MAC。因为所有的分布式网管需要配置相同的IP地址和MAC地址，所以MAC地址需要手工配置。MAC地址配置命令为：**mac-address**

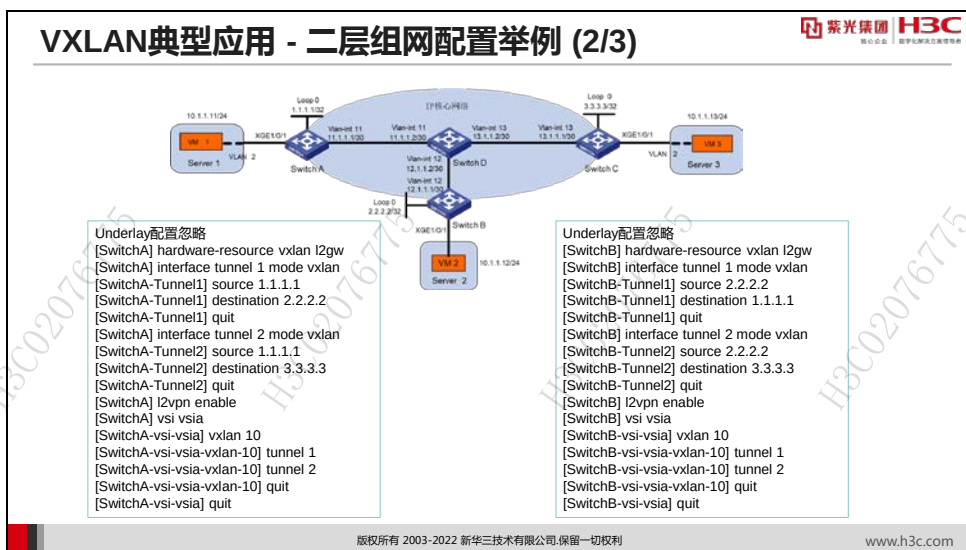
**mac-address 。启用分布式网关功能命令为：distributed-gateway local**

- 在系统视图下进入VXLAN所在VSI视图，配置命令为：**vsi vsi-name**
- 在VSI视图下为VSI指定网关接口，配置命令为：**gateway vsi-interface vsi-interface-id**

需要注意，一个 VSI（VXLAN ID）可以关联多条 VXLAN 隧道。一条 VXLAN 隧道可以关联多个 VSI，这些 VSI（或 VXLAN ID）共用该 VXLAN 隧道，VTEP 根据 VXLAN 报文中的 VXLAN ID 来识别隧道传递的报文所属的 VSI。

## 24.5.2 VXLAN 典型应用





SwitchA 配置描述如下:

(1) 配置 IP 地址和单播路由协议请参考组网图配置各接口的 IP 地址和子网掩码,并在 IP 核心网络内配置 OSPF 协议,具体配置过程略。

(2) 在 Switch A 和 Switch B 之间建立 VXLAN 隧道:

- 创建模式为 VXLAN 的隧道接口 Tunnel1
- 指定隧道的源端地址为本地接口 Loopback0 的地址 1.1.1.1
- 指定隧道的目的端地址为 Switch B 上接口 Loopback0 的地址 2.2.2.2。

```
[SwitchA] interface tunnel 1 mode vxlan
```

```
[SwitchA-Tunnel1] source 1.1.1.1
```

```
[SwitchA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
```

```
[SwitchA-Tunnel1] quit
```

# 在 Switch A 和 Switch C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
```

```
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
```

```
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
```

```
[SwitchA-Tunnel2] quit
```

(3) 开启 L2VPN 能力。

```
[SwitchA] l2vpn enable
```

(4) 创建 VSI 实例 vsia 并绑定 VXLAN id 10。

```
[SwitchA] vsi vsia
```

```
[SwitchA-vsi-vsia] vxlan 10
```

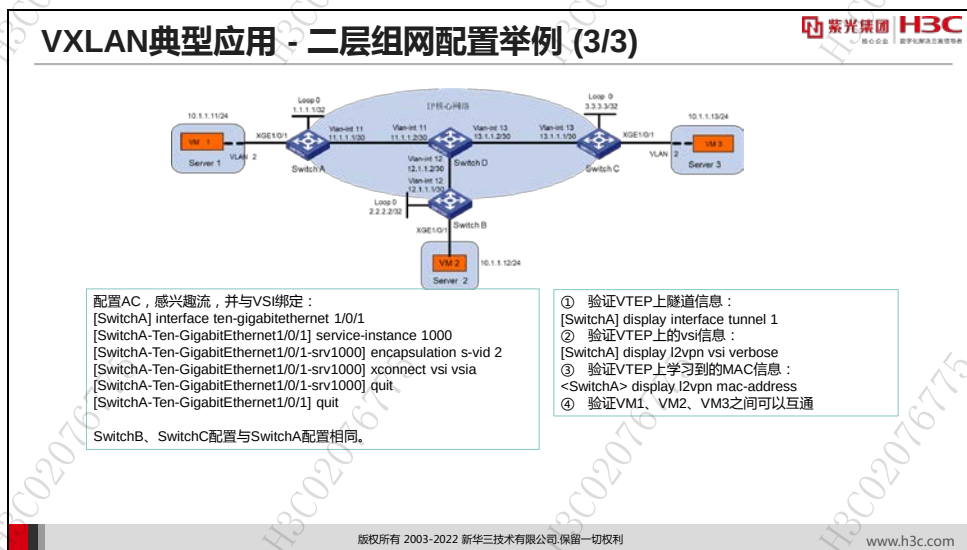
(5) 配置 Tunnel1 和 Tunnel2 与 VSI 关联。

```
[SwitchA-vsi-vsia-vxlan-10] tunnel 1
```

```
[SwitchA-vsi-vsia-vxlan-10] tunnel 2
```

```
[SwitchA-vsi-vsia-vxlan-10] quit
```

```
[SwitchA-vsi-vsia] quit
```



(6) 在接入服务器的接口 Ten-GigabitEthernet1/0/1 上创建以太网服务实例 1000，该实例用来匹配 VLAN 2 的数据帧。

```
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
```

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
```

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
```

配置以太网服务实例 1000 与 VSI 实例 vsia 关联。

```
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vsia
```

SwitchB、SwitchC 配置与 SwitchA 配置相同。

查看 Switch A 上的 Tunnel 接口信息，可以看到 VXLAN 模式的 Tunnel 接口处于 up 状态。

```
[SwitchA] display interface tunnel 1
```

```
Tunnel1
```

```
Current state: UP
```

Line protocol state: UP

Description: Tunnel1 Interface

Internet protocol processing: Disabled

Last clearing of counters: Never

Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2

Tunnel protocol/transport UDP\_VXLAN/IP

查看 Switch A 上的 VSI 信息，可以看到 VSI 内创建的 VXLAN、与 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道、与 VSI 关联的以太网服务实例等信息。

[SwitchA] display l2vpn vsi verbose

VSI Name: vsia

VSI Index : 0

VSI State : Up

MTU : 1500

Bandwidth : Unlimited

Broadcast Restrain : Unlimited

Multicast Restrain : Unlimited

Unknown Unicast Restrain: Unlimited

MAC Learning : Enabled

MAC Table Limit : -

MAC Learning rate : -

Drop Unknown : -

Flooding : Enabled

Statistics : Disabled

VXLAN ID : 10

Tunnels:

| Tunnel Name | Link ID | State | Type | Flood proxy |
|-------------|---------|-------|------|-------------|
|-------------|---------|-------|------|-------------|

|         |           |    |        |          |
|---------|-----------|----|--------|----------|
| Tunnel1 | 0x5000001 | Up | Manual | Disabled |
|---------|-----------|----|--------|----------|

|         |           |    |        |          |
|---------|-----------|----|--------|----------|
| Tunnel2 | 0x5000002 | Up | Manual | Disabled |
|---------|-----------|----|--------|----------|

ACs:

| AC       | Link ID   | State | Type   |
|----------|-----------|-------|--------|
| XGE1/0/1 | srv1000 0 | Up    | Manual |

# 查看 Switch A 上 VSI 的 MAC 地址表项信息，可以看到已学习到的 MAC 地址信息。

<SwitchA> display l2vpn mac-address

| MAC Address    | State   | VSI Name | Link ID/Name | Aging |
|----------------|---------|----------|--------------|-------|
| cc3e-5f9c-6cdb | Dynamic | vsia     | Tunnel1      | Aging |
| cc3e-5f9c-23dc | Dynamic | vsia     | Tunnel2      | Aging |

--- 2 mac address(es) found ---

## 24.6 本章总结



紫光集团 H3C  
核心企业 新华三集团及下属单位

### 课程总结

- VXLAN的技术原理，VXLAN是一种“MAC over UDP”的封装技术，属于一种Overlay技术
- VXLAN的典型应用场景及重要配置，重点掌握分布式VXLAN网关和EVPN配合的使用场景
- VXLAN组网中的优化，ARP/ND抑制，BUM泛洪抑制，MAC/ARP自学习

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com